

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Объектно-ориентированное программирование

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

С.Л. Беляков, д.т.н., профессор, профессор каф. ИАСБ

В.Н. Лутай, к.т.н., доцент, доцент каф. МОП ЭВМ

А.С. Свиридов, к.т.н., доцент, доцент каф. САиТ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины.....	11
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам).....	11
4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _2(4)_ семестра очной формы обучения.....	11
4.1.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _5_ триместра заочной формы обучения	19
4.1.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для _6_ триместра заочной формы обучения	19
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	20
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения.....	23
4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки.....	24
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	25
5.1. Основная литература	25
5.2. Дополнительная литература.....	25
5.3. Периодические издания.....	25
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	25
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	26
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	26
VIII. Фонд оценочных средств	28
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	28
8.2. Контрольная работа №1.....	28
8.3. Контрольная работа №2.....	29
8.4. Лабораторная работа № 1	29
8.5. Лабораторная работа № 2	32
8.6. Лабораторная работа № 3	34
8.7. Лабораторная работа № 4	36
8.8. Лабораторная работа № 5	39
8.9. Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python.....	41
8.10. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 7.....	43

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование компетенций по использованию современных методов и средств объектно-ориентированной разработки программ на языке высокого уровня, способов отладки программ.

Задачи освоения дисциплины

изучить средства разработки программ и их компонентов, получить практические навыки использования языков программирования высокого уровня, способов отладки программ.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Алгоритмизация и программирование	Знания: типовых алгоритмов и структур данных; принципов создания программной реализации алгоритмов синтаксис и семантику языка программирования C++
	Умения: применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; использовать принципы структурного для создания программ; отлаживать программы на языке C/C++.
	Навыки: разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; использования современной среды разработки для отладки программного кода;

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

«Введение в инженерную деятельность», Творческий проект, ВКР.

Для изучения последующих дисциплин необходимы знания об основных типах алгоритмов и структур данных, их реализации на языках программирования высокого уровня. Навыки написания и отладки программ и отдельных программных компонентов.

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» являются основой для изучения дисциплин учебного плана Междисциплинарный проект, ВКР.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04 10.03.01	ОПК-3 Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1. Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию, с учетом стандартов, норм и правил	Знать: - правила оформления элементов программной документации и блок-схем алгоритмов в соответствии с требованиями ЕСПД. Уметь: - оформлять элементы программной документации в соответствии с требованиями государственных и локальных нормативных документов. Владеть: - навыками оформления отчетов по создаваемым алгоритмам и программам
09.03.04	ОПК-4 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического использования, проектировать, конструировать и тестировать программные продукты и программные комплексы в различных областях человеческой деятельности.	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знать: - принципы создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C++/C#; Уметь: - создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач;
		ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	
		ОПК-4.3. Выполняет отладку, тестирование и верификацию программ	
09.03.01 09.03.02 09.03.03	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
10.03.01	применения в области профессиональной деятельности.		- использовать принципы структурного и объектного подхода для создания программ; Владеть: - навыками использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; - навыками использования современной среды разработки для отладки программного кода;
		ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	
		ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	
09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04 10.03.01	ПК-9. PL-1 Способен применять язык программирования Python для решения задач в области ИИ	ПК-9.1. PL-1.1 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения разной сложности и для разного круга конечных пользователей с использованием языка программирования Python, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений	Знать: - основные принципы и синтаксические особенности ООП в Python; - механизмы обработки исключений и тестирования программ на Python; - типовые структуры прикладных программ и шаблоны проектирования, применяемые в Python; - инструменты для отладки и профилирования Python-программ; - современные экосистемы и библиотеки Python для научных и аналитических вычислений (NumPy, Pandas, SciPy) и визуализации данных; Уметь: - разрабатывать объектно-ориентированные приложения на Python различного уровня сложности; - применять концепции ООП при создании классов, модулей и пакетов;
		ПК-9.2. PL-1.2 Осуществляет выбор инструментов разработки на Python, приемлемых для создания прикладной системы обработки научных данных, машинного обучения и визуализации с заданными требованиями	

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
			- использовать средства отладки и тестирования; - анализировать и улучшать качество кода с точки зрения читаемости, производительности и устойчивости к ошибкам; - реализовывать пользовательские интерфейсы или консольные приложения с применением объектного подхода; - выбирать и обосновывать выбор инструментов и библиотек Python для решения прикладных задач в области ИИ и визуализации; Владеть: - навыками построения архитектуры прикладных решений в парадигме ООП на Python; - методами и инструментами тестирования и оценки качества программного продукта; - навыками интеграции объектно-ориентированных решений на Python с библиотеками ИИ и анализа данных; - практикой выбора и настройки среды разработки для прикладных ИИ-проектов (Jupyter, VS Code, PyCharm и др.).
09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04	ПК-11. LC-1 Способен проводить анализ бизнес-проблем с оценкой перспективности применения ИИ для их решения, осуществлять	ПК-11.1. LC1.2 Выбирает оптимальные технологии под конкретные требования проекта внедрения ИИ	Знать: - особенности реализации ООП в Python и её применение при создании ИИ-систем;

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
10.03.01	постановку задачи машинного обучения, формулировать требования к системе ИИ		- основные библиотеки и фреймворки Python для ИИ и машинного обучения; - критерии выбора технологий Python под задачи ИИ; - принципы проектирования модульных и масштабируемых систем на основе ООП. Уметь: - анализировать требования проекта и подбирать подходящие инструменты Python; - применять ООП-подход при проектировании архитектуры ИИ-систем; - использовать библиотеки Python для реализации компонентов машинного обучения; - оценивать эффективность и целесообразность выбранных технологий. Владеть: - навыками выбора и обоснования инструментов Python для задач ИИ; - практикой проектирования и прототипирования ИИ-решений на основе ООП; - современными средствами разработки, тестирования и интеграции Python-проектов.

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
09.03.01 09.03.02 09.03.03 09.03.04 10.03.01	ПК-12. LC-3 Способен проектировать и поддерживать архитектуру систем искусственного интеллекта	ПК-12.1. LC-3.1 Создает и развивает архитектуры системы ИИ на всех этапах жизненного цикла	Знать: - принципы объектно-ориентированного проектирования архитектуры систем ИИ на Python; - основные архитектурные шаблоны и подходы, применяемые при создании ИИ-приложений; - этапы жизненного цикла систем ИИ и соответствующие архитектурные решения; - средства и библиотеки Python, обеспечивающие модульность, расширяемость и сопровождение кода. Уметь: - разрабатывать архитектуру ИИ-систем с применением принципов ООП на Python; - реализовывать и поддерживать структурированные модули и классы в рамках ИИ-проектов; - адаптировать архитектуру под изменяющиеся требования и задачи; - использовать современные инструменты Python для управления зависимостями, тестирования и интеграции компонентов. Владеть: - навыками проектирования и эволюции архитектуры ИИ-систем на всех этапах их жизненного цикла;

Код направления подготовки, специальности	ОПК	Индикаторы	Результаты обучения
			- практикой применения ООП для построения устойчивых и масштабируемых решений; - методами организации командной разработки и документирования архитектуры Python-проектов.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов,
1 зачётная единица, 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам)

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2(4) семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Лаборатор- ные	Консультац- ии					
Модуль 1. Объектно-ориентированное программирование на языке C++										
1.	Объектно-ориентированный подход к программированию. Основные понятия ООП. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Члены класса. Уровни доступа к членам класса. Конструкторы и деструкторы класса. Порядок вызова. Конструкторы копирования.	2					Информационная лекция			
2.	Создание объектно- ориентированных программ. Спецификация и реализация класса		2				Мастер-класс			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
3.	Атрибуты доступа к членам класса. Создание и использование объектов. Состояние и поведение объектов. Указатели и ссылки на объекты. Методы класса и их вызов. Дружественные функции и дружественные классы. Статические члены класса.	2					Информационная лекция			
4.	Лабораторная работа №1 Классы и объекты в C++ Выполнение.	-		4		2	Репродуктивная лабораторная работа			
5.	Перегрузка функций и методов. Аргументы по умолчанию. Перегрузка операций. Шаблонные/обобщённые функции. Шаблонные/обобщённые классы.	2					Информационная лекция			
6.	Разработка методов классов. Перегрузка операций. Создание классов с полями-указателями. Конструкторы копирования.		2				Мастер-класс			
7.	Лабораторная работа №1 Классы и объекты в C++ Защита отчета	-		2		4	Репродуктивная лабораторная работа	1) Лабораторная работа №1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	6

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
8.	Наследование с C++. Базовый и производный классы. Доступ к наследуемым компонентам. Создание и разрушение объектов производного класса. Иерархия классов. Множественное наследование.	2					Информационная лекция			
9.	Полиморфизм и виртуальные функции. Вызов виртуальных функций. Динамический выбор объектов. Абстрактные классы. Виртуальные базовые классы.	2					Информационная лекция			
10.	Наследование. Правило «is a». Виртуальные функции.		2				Мастер-класс			
11.	Лабораторная работа №2 Наследование в C++ Выполнение.	-		4		2	Репродуктивная лабораторная работа			
12.	Область видимости. Время жизни. Пространства имен.	2					Информационная лекция			
13.	Лабораторная работа №2 Наследование в C++ Защита отчета	-		2		4	Репродуктивная лабораторная работа	1) Лабораторная работа №2	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	6
14.	Обработка исключительных ситуаций. Влияние способа обработки ошибок и исключений на безопасность программ.	2					Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
15.	Применение виртуальных функций для создания интерфейса иерархической системы классов.		2				Мастер-класс			
16.	Стандартная библиотека C++. Контейнеры, итераторы и алгоритмы. Функциональные объекты и лямбда-выражения. «Умные» указатели.	2					Информационная лекция			
17.	Лабораторная работа №3 Динамический выбор типа объектов Выполнение.	-		4		2	Репродуктивная лабораторная работа			
18.	Представления объектных моделей в документах. Язык UML. Диаграммы классов, состояний, последовательностей.	2					Информационная лекция			
19.	Классы – шаблоны. Основные элементы STL. Контейнеры, итераторы, пары. Добавление и удаление элементов. Цикл по диапазону. Функция emplace.		2			9	Мастер-класс	Контрольная работа №1	контрольная работа	12
20.	Лабораторная работа №3 Динамический выбор типа объектов Защита отчета	-		2		4	Репродуктивная лабораторная работа	1) Лабораторная работа №3	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	6

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес- кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование на языке C#										
21.	Платформа .Net. и язык C#. Структура программы. Типы данных. Переменные, константы, литералы. Ссылочные типы. Nullable-типы и работа с ними.	2					Информационная лекция			
22.	Классы и объекты. Конструкторы, инициализаторы и деструкторы. Модификаторы доступа. Свойства. Перегрузка методов. Статические члены и модификатор static.	2					Информационная лекция			
23.	Создание проектов на C#.		2				Мастер-класс			
24.	Лабораторная работа №4 Контейнеры STL Выполнение.	-		4		2	Репродуктивная лабораторная работа			
25.	Наследование. Преобразование типов. Виртуальные методы и свойства. Скрытие методов и свойств. Переопределение методов. Абстрактные классы. Иерархия классов, System.Object и его методы. Обобщенные типы.	2					Информационная лекция			
26.	Лабораторная работа №4 Контейнеры STL Защита отчета	-		2		4	Репродуктивная лабораторная работа	1) Лабораторная работа №4	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	6

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
27.	Обработка исключений. Класс Exception. Генерация исключения и повторная генерация. Создание классов исключений.	2					Информационная лекция			
28.	Системные интерфейсы C#. Управление коллекциями		2				Мастер-класс			
29.	Делегаты, события и лямбды. Интерфейсы. Определение интерфейсов. Реализация интерфейсов. Наследование интерфейсов.	2					Информационная лекция			
30.	Лабораторная работа №5 Классы, объекты, наследование в C#. Выполнение.	-		4		2	Репродуктивная лабораторная работа			
31.	Перегрузка операторов. Индексаторы. Методы расширения. Частичные классы. Библиотеки. Коллекции. Работа со строками. Работа с датой и временем.	2					Информационная лекция			
32.	Интерфейсы C#. Управление коллекциями		2				Мастер-класс			
33.	Лабораторная работа №5 Классы, объекты, наследование в C#. Защита отчета	-		2		4	Репродуктивная лабораторная работа	1) Лабораторная работа №5	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	6
34.	Работа с файловой системой Работа с БД. Создание GUI. WPF	2					Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
35.	Графический интерфейс на C#. Управляющие элементы форм		2			9	Мастер-класс	Контрольная работа №2		12
Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование на языке Python										
36.	Особенности реализации принципов ООП в языке Python. Архитектура Python и производительность в задачах ИИ. Архитектура интерпретатора CPython и устройство виртуальной машины Python. Глобальная блокировка интерпретатора (GIL): причины появления, влияние на многопоточность. Многопоточность и многопроцессность в Python: threading, multiprocessing. Влияние GIL на задачи машинного обучения и обработки данных. Использование C/C++-расширений и NumPy как способ обхода ограничений GIL	2					Информационная лекция			
37.	Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python	-		4		2	Репродуктивная лабораторная работа			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
38.	Библиотечный код, профилирование и оптимизация Python-приложений Принципы разработки библиотечного кода: модульность, повторное использование, API. Стандарты документирования: docstring, Sphinx, аннотации типов. Встроенные инструменты профилирования: cProfile, timeit, line_profiler. Методы оптимизации: алгоритмическая оптимизация, векторизация, кеширование. Архитектура библиотек машинного обучения (scikit-learn, PyTorch): точки расширения. Создание собственных компонентов для ML-библиотек.	2					Информационная лекция			
39.	Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python. Защита отчета	-		2		4	Репродуктивная лабораторная работа	1) Кейс	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	6
Промежуточная аттестация		–	–	–	–	36		Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 2(4)	экзамен	40
Итого часов		36	18	36		90		–		100

4.1.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Объектно-ориентированное программирование на языке C++										
1.	Объектно-ориентированный подход к программированию. Основные понятия ООП. Механизмы ООП в языке C++.	2				70	Информационная лекция			
Итого часов		2				70		–		

4.1.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Объектно-ориентированное программирование на языке C++										
1.	Лабораторная работа №1 Классы и объекты в C++ Защита отчета	-		2		24	Репродуктивная лабораторная работа	1) Лабораторная работа №1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	15
2.	Классы – шаблоны. Основные элементы STL. Контейнеры, итераторы, пары. Добавление и удаление элементов. Цикл по диапазону. Функция emplace.		2			20	Мастер-класс	Контрольная работа №1	контрольная работа	15
Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование на языке C#										

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
3.	Платформа .Net. и язык C#. Механизмы ООП в языке C#	2					Информационная лекция			
4.	Графический интерфейс на C#. Управляющие элементы форм		2			25	Мастер-класс	Контрольная работа №2	контрольная работа	15
Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование на языке Python										
5.	Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python. Защита отчета	-		2		20	Репродуктивная лабораторная работа	1) Кейс	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	15
Промежуточная аттестация		—	—	—	—	9		Экзаменационные вопросы и билеты для триместра 6	экзамен	40
Итого часов		2	4	4		98		—		100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Объектно-ориентированное программирование на языке C++						
1.	Лабораторная работа №1 Классы и объекты в C++ Выполнение.	2(4)	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	2	[1], [2],[7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
2.	Лабораторная работа №1 Классы и объекты в C++ Защита отчета	2(4)	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1], [2],[7]
3.	Лабораторная работа №2 Наследование в C++ Выполнение.	2(4)	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	2	[1], [2],[7]
4.	Лабораторная работа №2 Наследование в C++ Защита отчета	2(4)	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1], [2],[7]
5.	Лабораторная работа №3 Динамический выбор типа объектов Выполнение.	2(4)	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	2	[1], [2],[7]
6.	Лабораторная работа №3 Динамический выбор типа объектов Защита отчета	2(4)	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[1], [2],[7]
7.	Классы – шаблоны. Основные элементы STL. Контейнеры, итераторы, пары. Добавление и удаление элементов. Цикл по диапазону. Функция emplace.	2(4)	9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	9	[1], [2]
Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование на языке C#						
8.	Лабораторная работа №4 Контейнеры STL Выполнение.	2(4)	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	2	[2], [3], [7]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
9.	Лабораторная работа №4 Контейнеры STL Защита отчета	2(4)	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[2], [3], [7]
10.	Лабораторная работа №5 Классы, объекты, наследование в C# Выполнение.	2(4)	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	2	[2], [3], [7]
11.	Лабораторная работа №5 Классы, объекты, наследование в C# Защита отчета	2(4)	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[2], [3], [7]
12.	Графический интерфейс на C#. Управляющие элементы форм	2(4)	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе	9	[2], [7]
Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование на языке Python						
13.	Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python Выполнение.	2(4)	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам	2	[4-6], [8-11]
14.	Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python Защита отчета	2(4)	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[4-6], [8-11]
Подготовка к экзамену					36	[1]–[11]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	–

4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Объектно-ориентированное программирование на языке C++						
1	Объектно-ориентированный подход к программированию. Основные понятия ООП. Механизмы ООП в языке C++.	5	1–12	– подготовка к контрольной работе	70	[1], [2]
2	Лабораторная работа №1 Классы и объекты в C++ Защита отчета	6	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	24	[1], [2],[7]
3	Классы – шаблоны. Основные элементы STL. Контейнеры, итераторы, пары. Добавление и удаление элементов. Цикл по диапазону. Функция emplace.	6	1-12	– подготовка к контрольной работе – подготовка к контрольной работе	20	[1], [2]
Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование на языке C#						
4	Графический интерфейс на C#. Управляющие элементы форм	6	1-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	25	[2], [3], [7]
Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование на языке Python						
5	Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python Защита отчета	6	1-12	– подготовка к контрольной работе – подготовка к контрольной работе	20	[4-6],[8-11]
	Подготовка к экзамену				9	[1]–[11]
	Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине				168	–

4.4. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1.	Лабораторная работа №1 Классы и объекты в C++	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
2.	Лабораторная работа №2 Наследование в C++	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
3.	Лабораторная работа №3 Динамический выбор типа объектов	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
4.	Лабораторная работа №4 Контейнеры STL	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
5.	Лабораторная работа №5 Классы, объекты, наследование в C#	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
6.	Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	6
ИТОГО:					36

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Огнева, М. В. Программирование на языке C++: практический курс : учебное пособие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454165> (дата обращения: 17.05.2020). Великович, Л.С.
2. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие : в 3 частях : [16+] / П. П. Степанов, А. А. Кабанов, В. А. Никонов, Т. С. Павлюченко ; ред. К. В. Обухова ; Омский государственный технический университет. — Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2021. — Часть 1. — 112 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700657> (дата обращения: 14.04.2025). — ISBN 978-5-8149-3301-0 (ч. 1). — ISBN 978-5-8149-3300-3. — Текст : электронный.
3. Дубровин, В. В. Программирование на C# : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / В. В. Дубровин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. — Часть 1. — 81 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439> (дата обращения: 27.05.2025). — Библиогр.: с. 77. — ISBN 978-5-8265-1830-4. — Текст : электронный.
4. МакГрегор С. Обработка данных на Python. Data Wrangling и Data Quality. — БХВ, 2024. — 320 с. — ISBN 978-5-9775-1846-8
5. Лутц М. Изучаем Python. — СПб.: Диалектика, 2019. — 832 с. — ISBN 978-5-907144-85-0
6. Любанович Б. Простой Python. Современный стиль программирования. — СПб.: Питер, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-4461-1456-6

5.2. Дополнительная литература

7. Руководство к выполнению цикла лабораторных работ по дисциплине «Программирование» №5044 ч.2, Таганрог, Издательство ЮФУ, 2013г. - URL: http://ntb.tti.sfedu.ru/UML/UML_5044_2.pdf
8. ПНСТ 838-2023 Искусственный интеллект. Структура описания систем искусственного интеллекта, использующих машинное обучение
9. Шоу Э. Внутри CPython: гид по интерпретатору Python. — СПб.: Питер, 2023. — 352 с. — ISBN 978-5-4461-1925-7
10. Жерон О. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow / пер. А. А. Слинкина. — М.: ДМК, 2023. — 688 с. — ISBN 978-5-93700-123-7
11. Рашка С. Машинное обучение с PyTorch и Scikit-Learn. — М.: ДМК, 2023. — 790 с. — ISBN 978-5-93700-145-9

5.3. Периодические издания

Не используются

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

1. Платформа для проведения соревнования и тренировочных занятий по программированию Codeforces. <http://www.codeforces.com>
2. Платформа для проведения соревнования и тренировочных занятий по программированию Яндекс.Контест. <http://contest.yandex.ru>

3. Платформа "Дистанционная подготовка по информатике".
<https://informatics.mccme.ru>
4. Архив задач с проверяющей системой Timus Online Judge. <http://acm.timus.ru>
5. Архив задач с проверяющей системой "Школа программиста".
<https://acmp.ru/index.asp?main=tasks>
6. ИНТУИТ. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных.
<http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/info>
7. ИНТУИТ. Основы разработки программного обеспечения на примере языка C.
<http://www.intuit.ru/studies/courses/11876/1156/info>
8. ИНТУИТ. Основы программирования на языке C.
<http://www.intuit.ru/studies/courses/43/43/info>
9. Введение в языки программирования C и C++.
<http://www.intuit.ru/studies/courses/1039/231/info>
10. <http://ru.stackoverflow.com/>
11. <http://www.intuit.ru/>. Курс «Основы объектно-ориентированного программирования»
12. <https://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx>
13. <http://cpp-reference.ru/>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа текущего контроля, индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint – Microsoft Teams
2	Практические занятия	Компьютерный класс	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт – компьютер студента – 25 шт – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Code::Blocks
3	Лабораторные занятия	Компьютерный класс	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт – компьютер студента – 25 шт Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint, Code::Blocks
4	Самостоятельная работа	Помещение для самостоятельной работы	

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» читается в 2(4)-м семестре.

Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные лекционные, лабораторные занятия, самостоятельную работу, а также экзамен. Преподаватель контролирует посещение всех видов аудиторных занятий.

Чтение лекций проводится с демонстрацией слайдов.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным и лабораторным занятиям, а также выполнение индивидуального и практических заданий.

Контроль усвоения материалов осуществляется на практических занятиях путем приема решенных задач, при проверке индивидуального задания.

Перед выполнением лабораторной работы контролируется готовность студента к выполнению – осуществляется допуск к выполнению. При допуске контролируется знание теоретического материала, а также готовность к выполнению - в соответствии с вариантом представляется блок-схема алгоритма создаваемой программы. После допуска осуществляется выполнение лабораторной работы самостоятельно, либо в бригадах студентов. Защита выполненной работы происходит на следующем занятии.

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до начала промежуточной аттестации.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного рода задач.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе изучения профессиональных дисциплин.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы. Рекомендуется придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции.

Бонусные баллы выставляются за участие в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях по тематике дисциплины, а также активную работу на лекционных и лабораторных занятиях.

Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

85-100 – «отлично»,

71-84 – «хорошо»,

60-70 – «удовлетворительно»,

менее 60 – «неудовлетворительно».

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-3.1	– лабораторные работы № 1-5 (подготовка отчёта, защита отчёта)
2	ОПК-4.1	– контрольные работы №1,2
3	ОПК-4.2	– лабораторные работы № 1-5 (выполнение работы)
4	ОПК-4.3.	– лабораторные работы № 1-5 (выполнение работы)
5	ПК-9.1 ПК-9.2 ПК-11.1 ПК-12.1	– кейс
6	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3.	– экзаменационные вопросы и билеты

8.2. Контрольная работа №1

Тип оценочного средства (предмет контроля): тест

Перечень контролируемых тем (модулей):

Модуль 1

Форма обучения: очная, заочная

Спецификация теста.

Количество предлагаемых вопросов – 12

Время ответа –15 мин.;

Вид вопросов – множественный выбор, верно/неверно, на соответствие

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.

Примеры вопросов:

1. C++. Задан класс и его объект

```
class Alpha {  
    int a; //1  
    static float b; // 2  
    public:  
    static int getAB() {return a+b;} //3  
};  
int Alpha::b = 0; //4  
void main(){  
    Alpha a1;  
    a1.getAB(); //5  
}
```

В какой строке компилятор обнаружит ошибку?

8.3. Контрольная работа №2

Тип оценочного средства (предмет контроля): тест

Перечень контролируемых тем (модулей):

Модуль 2

Форма обучения: очная, заочная

Спецификация теста.

Количество предлагаемых вопросов – 12

Время ответа –15 мин.;

Вид вопросов – множественный выбор, верно/неверно, на соответствие

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.

Примеры вопросов:

1. C#. В какой строке программы компилятор обнаружит ошибку

```
class A{  
    public int x;  
}  
class B {  
    public int y;  
}  
static void Main()  
{  
    A a=new A(); //1  
    a.x=1; //2  
    B b; //3  
    b.y=2; //4  
}
```

8.4. Лабораторная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Создание классов и работа с объектами в C++

Форма обучения: очная, заочная

Варианты задания

При выполнении работы необходимо:

- разработать соответствующие классы, конструкторы, поля и методы;
- поля класса сделать закрытыми; для чтения и изменения их значений определить открытые методы;

– предусмотреть во всех вариантах консольный ввод данных для создания объектов и консольный вывод результатов. 11

– во всех вариантах необходимо использовать хотя бы один раз блоки try, catch. Это можно сделать для контроля арифметических ошибок, для проверки существования файлов и т.п.

– во всех перечисленных вариантах не рекомендуется пользоваться контейнерами STL, кроме string. Тем не менее, использование контейнера допускается при обосновании его необходимости.

1. Определить класс, создающий объект типа Date. Методы: ввод с соответствующей проверкой значений и вывод, определение соответствующего дате дня недели, прибавления к дате целой константы без использования библиотечных классов. Диапазон значений начинается с 2000 г.
2. Определить класс, создающий объект типа обыкновенная дробь (Fraction) с методами сравнения объектов, изменения, сложения, умножения, деления, сокращения.
3. Определить класс римских чисел RomanNumerals. Методы: ввода и вывода римских чисел, сложение и вычитание их. Вычисления над римскими числами (не более 3-х символов) должны выполняться как в римской системе, так и (для контроля) с их эквивалентами в десятичной системе. В качестве поля для представления числа можно использовать тип string или символьный массив.
4. Определить класс Rectangle с полями, в которых фиксируются координаты его вершин. Методы: проверка существования фигуры, перемещение, определение площади и периметра, проверка пересечения двух прямоугольников.
5. Определить класс многочленов Polinom от одной переменной, задаваемых степенью многочлена и массивом коэффициентов, с операциями вычисления значения многочлена для заданного аргумента, сложения и вычитания многочленов. Степень полинома определяется при его создании.
6. Определить класс Множество (Set) с методами добавления элементов и проверкой пересечения двух множеств. Мощность множества задается при его создании.
7. Определить класс вещественных квадратных матриц (Matrix) с методами, реализующими сложение, умножение и транспонирование.
8. Реализовать класс Stack для какого-либо типа данных с методами push, pop, isEmpty и back (показывается последний элемент без его извлечения), работающими согласно соответствующей дисциплине обслуживания. Размер стека задается при его создании.
9. Создать класс Указатель (Index), в котором реализован метод поиска задаваемого слова в некотором тексте и фиксации номера соответствующей страницы в массиве или в объекте типа string. В последнем номера страниц разделяются пробелом. Анализируемый текст содержится в файле и размечен по страницам. Страниц не менее 5, на каждой странице не менее 5 строк текста.
10. Создать класс Телефон с полями: марка, собственный номер, массив запомненных номеров, количество звонков, тариф. Разработать методы Позвонить и Ответить. Создав 2 объекта, смоделировать действия вызов-ответ, после чего подсчитать стоимость разговора. Если звонок новый, то его номер заносится в массив номеров (не менее 10).

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются по индивидуальному варианту студента в соответствии с методическими рекомендациями (пункт 3 раздела 6.2 рабочей программы дисциплины).

Процесс выполнения лабораторных работ осуществляется в несколько этапов:

1. Допуск к лабораторной работе (ответы на теоретические вопросы по темам предыдущих лекционных занятий).
2. Выполнение лабораторной работы в учебной аудитории.
3. Подготовка отчета и защита лабораторной работы.

Критерии оценки:

Критерием для оценки допуска к лабораторной работе является знание теоретического материала предыдущих лекций, необходимого для выполнения заданий на занятии. Допуск к выполнению лабораторной работы производится за правильные ответы на заданные преподавателем вопросы. Критерием выполненных лабораторных работ является подготовленные студентами отчеты, которые они защищают, докладывая о результатах выполненных заданий и отвечая на вопросы по подготовленным ими работам. Баллы за выполненные и защищенные работы начисляются в соответствии с достигнутой целью работы, выполненному по требованиям отчету и ответам при его защите.

ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил

Оценивается:

- наличие и структура отчета;
- полнота описания классов, методов, алгоритмов;
- соответствие ГОСТ/методическим требованиям.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отчет отсутствует либо не соответствует требованиям, нет пояснений к программе.
1	Базовый	Отчет представлен частично: есть цель, задание, но описание классов и алгоритмов неполное.
2	Продвинутый	Отчет оформлен полностью и корректно: цель, задание, описание классов и методов, алгоритмов, тестирования, код снабжен комментариями.

ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма

Оценивается:

- корректность реализации алгоритмов;
- соблюдение принципов ООП;
- соответствие требованиям задания.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Программа не соответствует заданию, не компилируется или отсутствует ключевой функционал.
1	Базовый	Основной функционал реализован, но допущены логические ошибки, не все требования задания выполнены.
2	Продвинутый	Полностью и корректно реализованы все требования задания, соблюдены принципы ООП, программа работает устойчиво.

ОПК-4.3 Выполняет отладку, тестирование и верификацию программ

Оценивается:

- наличие try-catch;
- устойчивость программы к ошибкам;
- наличие тестовых примеров;
- корректность результатов.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отсутствует обработка исключений, программа неустойчива к ошибкам, тестирование не проведено.
1	Базовый	Используется try-catch, проведено частичное тестирование.
2	Продвинутый	Реализована корректная обработка исключений, протестированы основные и граничные случаи.

Итоговая модель оценивания

Компетенция	Индикатор	Максимальный балл
ОПК-3	ОПК-3.1	2
ОПК-4	ОПК-4.2	2
ОПК-4	ОПК-4.3	2
ИТОГО		6 баллов

8.5. Лабораторная работа № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Наследование. Формирование иерархии классов в C++

Форма обучения: очная

Варианты задания

При выполнении работы необходимо:

Лабораторная работа предполагает создание иерархии классов и генерацию объектов производных классов. Взаимодействие пользователя с программой должно проходить через стандартные консоли.

1. Определить базовый класс Number с виртуальными методами сложения и вычитания. В качестве производных классов создать NumberBit и NumberHex. Объекты первого подкласса могут содержать только двоичные символы, второго – только шестнадцатеричные, что обеспечивается проверкой допустимых символов при вводе данных. При реализации операций объекты подклассов рассматриваются как двоичное или шестнадцатеричное число и операции выполняются в соответствующей системе.
2. Создать класс Figure, объект которого задается координатами точек с вычислением площади, центра тяжести и периметра и возможностью определять факт пересечения двух разнотипных фигур. На его основе создать классы Rectangle (прямоугольник) и Pentagon (пятиугольник) с соответствующей реализацией методов базового класса.
3. Создать класс Line с виртуальными методами сложения и вычитания. На его основе реализовать классы Integer, Double и Row. Объект первых двух рассматриваются как числа соответствующего типа число, объект третьего как строка символов, для которой сложением является конкатенация, а вычитание двух строк сводится к удалению из первой символов, входящих во вторую строку.
4. Создать класс Body, в котором заданы координаты отрезка, являющегося высотой фигуры, и объявлены виртуальные методы вычисления площади поверхности, объема и перемещения фигур на плоскости. На его основе реализовать классы Parallelepiped (прямоугольный параллелепипед), Cone (прямой круговой конус) и Cylinder (цилиндр) с реализацией базовых методов.
5. Создать класс Quadrilateral (четыреугольник на плоскости) с координатами 4-х вершин и виртуальными методами определения существования фигуры и вычисления ее периметра. Подклассами четырехугольника являются квадрат, ромб и трапеция, в которых реализованы базовые методы.
6. Создать класс Triangle (треугольник), задав в нем координаты одной стороны и угол между ней и прилежащей стороной. Объявить виртуальные методы вычисления площади и периметра. На его основе создать классы, описывающие равносторонний, равнобедренный и прямоугольный треугольники с реализацией методов базового класса.
7. Создать класс Solution (решение) с объявлением виртуального метода вычисления корней уравнения и вывода его на консоль. На его основе реализовать классы Linear (линейное уравнение) и Square (квадратное уравнение). Для создания

- массивов решений уравнений (не систем) с различными аргументами создать дополнительный класс Series.
8. Создать класс Function (функция) с виртуальными методами вычисления значения функции $y = f(x)$ в заданной точке x и вывода результата на консоль. На его основе определить классы Ellipse, Hyperbola и Parabola, в которых реализуются уравнения соответствующих кривых. В дополнительном классе Series все три функции должны вызываться для заданного интервала изменения переменной x с выводом результатов.
 9. Создать класс Triad (тройка) и на его основе классы Date (дата) и Time (время) с виртуальными методами увеличения и уменьшения на 1 каждого из значений тройки: год/час, месяц/минуты, день/секунды с соответствующими ограничениями. В дополнительном классе Memories создать массив пар (дата-время) объектов этих классов типа 01.09.2024 – 8.00.00. Количество пар задается конструктором класса Memories.
 10. Создать класс Element, в котором объявлена виртуальная функция с двумя двоичными входами и одним выходом и поле, хранящее название элемента. На основе Element реализовать классы AND, OR и XOR, в которых реализуются соответствующие логические операции. В дополнительном классе Scheme создать 2 массива объектов разных производных классов – register1 и register2, причем размер второго должен быть в 2 раза меньше размера первого. (Размеры задаются как степень 2). Выходы элементов первого массива должны поступать на входы 2-го, выходы 2-го на консоль.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются по индивидуальному варианту студента в соответствии с методическими рекомендациями (пункт 3 раздела 6.2 рабочей программы дисциплины).

Процесс выполнения лабораторных работ осуществляется в несколько этапов:

1. Допуск к лабораторной работе (ответы на теоретические вопросы по темам предыдущих лекционных занятий).
2. Выполнение лабораторной работы в учебной аудитории.
3. Подготовка отчета и защита лабораторной работы.

Критерии оценки:

Критерием для оценки допуска к лабораторной работе является знание теоретического материала предыдущих лекций, необходимого для выполнения заданий на занятии. Допуск к выполнению лабораторной работы производится за правильные ответы на заданные преподавателем вопросы. Критерием выполненных лабораторных работ является подготовленные студентами отчеты, которые они защищают, докладывая о результатах выполненных заданий и отвечая на вопросы по подготовленным ими работам. Баллы за выполненные и защищенные работы начисляются в соответствии с достигнутой целью работы, выполненному по требованиям отчету и ответам при его защите.

ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил

Оценивается:

- наличие и структура отчета;
- полнота описания классов, методов, алгоритмов;
- соответствие ГОСТ/методическим требованиям.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отчет отсутствует либо не соответствует требованиям, нет пояснений к программе.
1	Базовый	Отчет представлен частично: есть цель, задание, но описание классов и алгоритмов неполное.

2	Продвинутый	Отчет оформлен полностью и корректно: цель, задание, описание классов и методов, алгоритмов, тестирования, код снабжен комментариями.
---	-------------	---

ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма

Оценивается:

- корректность реализации алгоритмов;
- соблюдение принципов ООП;
- соответствие требованиям задания.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Программа не соответствует заданию, не компилируется или отсутствует ключевой функционал.
1	Базовый	Основной функционал реализован, но допущены логические ошибки, не все требования задания выполнены.
2	Продвинутый	Полностью и корректно реализованы все требования задания, соблюдены принципы ООП, программа работает устойчиво.

ОПК-4.3 Выполняет отладку, тестирование и верификацию программ

Оценивается:

- наличие try-catch;
- устойчивость программы к ошибкам;
- наличие тестовых примеров;
- корректность результатов.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отсутствует обработка исключений, программа неустойчива к ошибкам, тестирование не проведено.
1	Базовый	Используется try-catch, проведено частичное тестирование.
2	Продвинутый	Реализована корректная обработка исключений, протестированы основные и граничные случаи.

Итоговая модель оценивания

Компетенция	Индикатор	Максимальный балл
ОПК-3	ОПК-3.1	2
ОПК-4	ОПК-4.2	2
ОПК-4	ОПК-4.3	2
ИТОГО		6 баллов

8.6. Лабораторная работа № 3

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Динамический выбор типа объектов

Форма обучения: очная

Варианты задания

При выполнении работы необходимо:

Необходимо реализовать шаблон Factory Method. В лабораторной работе должна быть создана программа, создающая объекты двух классов (T1, T2), выбранных из таблицы согласно номеру варианта. Эти классы должны быть производными от класса Shape.

№	T1	T2
1	Треугольник	Квадрат
2	Треугольник	Прямоугольник
3	Треугольник	Параллелограмм
4	Треугольник	Трапеция
5	Треугольник	Шестиугольник
6	Треугольник	Восьмиугольник
7	Квадрат	Пятиугольник
9	Квадрат	Шестиугольник
10	Квадрат	Восьмиугольник
11	Пятиугольник	Шестиугольник
12	Пятиугольник	Восьмиугольник
13	Шестиугольник	Семиугольник
14	Шестиугольник	Восьмиугольник
15	Семиугольник	Восьмиугольник

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются по индивидуальному варианту студента в соответствии с методическими рекомендациями (пункт 3 раздела 6.2 рабочей программы дисциплины).

Процесс выполнения лабораторных работ осуществляется в несколько этапов:

1. Допуск к лабораторной работе (ответы на теоретические вопросы по темам предыдущих лекционных занятий).
2. Выполнение лабораторной работы в учебной аудитории.
3. Подготовка отчета и защита лабораторной работы.

Критерии оценки:

Критерием для оценки допуска к лабораторной работе является знание теоретического материала предыдущих лекций, необходимого для выполнения заданий на занятии. Допуск к выполнению лабораторной работы производится за правильные ответы на заданные преподавателем вопросы. Критерием выполненных лабораторных работ является подготовленные студентами отчеты, которые они защищают, докладывая о результатах выполненных заданий и отвечая на вопросы по подготовленным ими работам. Баллы за выполненные и защищенные работы начисляются в соответствии с достигнутой целью работы, выполненному по требованиям отчету и ответам при его защите.

ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил

Оценивается:

- наличие и структура отчета;
- полнота описания классов, методов, алгоритмов;
- соответствие ГОСТ/методическим требованиям.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отчет отсутствует либо не соответствует требованиям, нет пояснений к программе.
1	Базовый	Отчет представлен частично: есть цель, задание, но описание классов и алгоритмов неполное.
2	Продвинутый	Отчет оформлен полностью и корректно: цель, задание, описание классов и методов, алгоритмов, тестирования, код снабжен комментариями.

ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма

Оценивается:

- корректность реализации алгоритмов;
- соблюдение принципов ООП;
- соответствие требованиям задания.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Программа не соответствует заданию, не компилируется или отсутствует ключевой функционал.
1	Базовый	Основной функционал реализован, но допущены логические ошибки, не все требования задания выполнены.
2	Продвинутый	Полностью и корректно реализованы все требования задания, соблюдены принципы ООП, программа работает устойчиво.

ОПК-4.3 Выполняет отладку, тестирование и верификацию программ**Оценивается:**

- наличие try-catch;
- устойчивость программы к ошибкам;
- наличие тестовых примеров;
- корректность результатов.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отсутствует обработка исключений, программа неустойчива к ошибкам, тестирование не проведено.
1	Базовый	Используется try-catch, проведено частичное тестирование.
2	Продвинутый	Реализована корректная обработка исключений, протестированы основные и граничные случаи.

Итоговая модель оценивания

Компетенция	Индикатор	Максимальный балл
ОПК-3	ОПК-3.1	2
ОПК-4	ОПК-4.2	2
ОПК-4	ОПК-4.3	2
ИТОГО		6 баллов

8.7. Лабораторная работа № 4

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Контейнеры STL

Форма обучения: очная

Варианты задания

При выполнении работы необходимо:

В каждом задании содержатся 2 пункта. В пункте б) необходимо создать класс и ввести объекты класса в последовательный контейнер. Исходным материалом для создания объектов класса является текстовый файл не менее, чем из 10 строк. Каждая строка состоит из слов, являющихся параметрами для конструктора класса. Слова разделены пробелом, язык текста – русский. Вывод данных предполагается на консоль. Сочетание слов в задании типа "Задаваемый пункт (время, ФИО и т.п.)" предполагает ввод этих значений с клавиатуры во время работы программы.

1. Класс “Студент” с полями: ФИО студента, номер группы, массив из 4-х экзаменационных оценок, наличие стипендии. Вывести:
результат проверки наличия повторяющихся строк;
фамилии студентов, средний балл у которых больше задаваемого числа и есть стипендия.
2. Класс “Расписание_полетов (FlightShedule)” с полями: номер рейса, дата вылета, время вылета, пункт назначения, время и дата прибытия. Вывести:
перечень пунктов назначения без повторов;
номера рейсов, время вылета и время прибытия в задаваемый пункт назначения.
3. Класс «Поезд» с полями: номер поезда, пункт назначения, дата и время отправления, дата и время прибытия. Вывести:
номера поездов по задаваемому пункту назначения;
номера поездов в задаваемый пункт, отправляющихся в задаваемую дату.
4. Класс “Записная книжка” с полями: ФИО, номер телефона, дата рождения. Вывести:
перечень дат рождения без повторов;
ФИО и номер телефона человека, у которого дата рождения отстоит на 3 дня после запрашиваемой даты.
5. Класс “Знаки зодиака (ZodiacSigns)” с полями: ФИО, знак зодиака, день рождения, номер телефона, краткая характеристика знака. Вывести:
перечень знаков зодиака без повторов;
дату рождения, телефон, знак зодиака и его характеристику по задаваемому значению ФИО.
6. Класс “Счет (Invoice)” с полями: расчетный счет(6 знаков) плательщика, расчетный счет покупателя, перечисляемая сумма, дата. Вывести:
количество транзакций, которые совершил задаваемый плательщик;
информацию о суммах, снятых с задаваемого расчетного счета плательщика до задаваемой даты.
7. Класс University с полями: город, название университета, специальность, с пропускным баллом по ЕГЭ. Если в университете больше одной специальности, то строк для этого университета должно быть несколько с различиями в двух полях. Вывести:
перечень университетов, в которых есть задаваемая специальность;
перечень университетов, в которых баллы ЕГЭ по задаваемой специальности не больше задаваемого числа.
8. Класс “Вычислительный центр (ComputerCenter)” с полями: номер лаборатории, тип процессора, величина ОЗУ, емкость диска, год выпуска. Вывести:
перечень имеющихся типов процессоров без повторов;
информацию о компьютерах во всех лабораториях, которые выпущены ранее задаваемого года.
9. Класс “Служащий (Employee)” с полями: ФИО, пол, год поступления на работу, дата рождения. Вывести:
результат проверки наличия повторяющихся строк;

информацию о служащих, которые уходят на пенсию в задаваемом году и месяце (65 или 60 лет).

10. Класс «Библиотека» с полями: ФИО автора книги, название, год издания, количество экземпляров данной книги в библиотеке. Вывести:

перечень авторов без повторов;

сведения о книгах заданного автора, начиная с заданного года.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются по индивидуальному варианту студента в соответствии с методическими рекомендациями (пункт 3 раздела 6.2 рабочей программы дисциплины).

Процесс выполнения лабораторных работ осуществляется в несколько этапов:

1. Допуск к лабораторной работе (ответы на теоретические вопросы по темам предыдущих лекционных занятий).
2. Выполнение лабораторной работы в учебной аудитории.
3. Подготовка отчета и защита лабораторной работы.

Критерии оценки:

Критерием для оценки допуска к лабораторной работе является знание теоретического материала предыдущих лекций, необходимого для выполнения заданий на занятии. Допуск к выполнению лабораторной работы производится за правильные ответы на заданные преподавателем вопросы. Критерием выполненных лабораторных работ является подготовленные студентами отчеты, которые они защищают, докладывая о результатах выполненных заданий и отвечая на вопросы по подготовленным ими работам. Баллы за выполненные и защищенные работы начисляются в соответствии с достигнутой целью работы, выполненному по требованиям отчету и ответам при его защите.

ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил

Оценивается:

- наличие и структура отчета;
- полнота описания классов, методов, алгоритмов;
- соответствие ГОСТ/методическим требованиям.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отчет отсутствует либо не соответствует требованиям, нет пояснений к программе.
1	Базовый	Отчет представлен частично: есть цель, задание, но описание классов и алгоритмов неполное.
2	Продвинутый	Отчет оформлен полностью и корректно: цель, задание, описание классов и методов, алгоритмов, тестирования, код снабжен комментариями.

ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма

Оценивается:

- корректность реализации алгоритмов;
- соблюдение принципов ООП;
- соответствие требованиям задания.

Балл	Уровень освоения	Критерии
------	------------------	----------

0	Не сформирован	Программа не соответствует заданию, не компилируется или отсутствует ключевой функционал.
1	Базовый	Основной функционал реализован, но допущены логические ошибки, не все требования задания выполнены.
2	Продвинутый	Полностью и корректно реализованы все требования задания, соблюдены принципы ООП, программа работает устойчиво.

ОПК-4.3 Выполняет отладку, тестирование и верификацию программ

Оценивается:

- наличие try-catch;
- устойчивость программы к ошибкам;
- наличие тестовых примеров;
- корректность результатов.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отсутствует обработка исключений, программа неустойчива к ошибкам, тестирование не проведено.
1	Базовый	Используется try-catch, проведено частичное тестирование.
2	Продвинутый	Реализована корректная обработка исключений, протестированы основные и граничные случаи.

Итоговая модель оценивания

Компетенция	Индикатор	Максимальный балл
ОПК-3	ОПК-3.1	2
ОПК-4	ОПК-4.2	2
ОПК-4	ОПК-4.3	2
ИТОГО		6 баллов

8.8. Лабораторная работа № 5

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей):

Классы, объекты, наследование в C#

Форма обучения: очная

Варианты задания

При выполнении работы необходимо:

В качестве задания на выполнение работы выбирается соответствующий вариант лабораторной работы 2 или 4. При написании кода необходимо максимально использовать средства C#: свойства, абстрактные классы, интерфейсы и т.п.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются по индивидуальному варианту студента в соответствии с методическими рекомендациями (пункт 3 раздела 6.2 рабочей программы дисциплины).

Процесс выполнения лабораторных работ осуществляется в несколько этапов:

1. Допуск к лабораторной работе (ответы на теоретические вопросы по темам предыдущих лекционных занятий).
2. Выполнение лабораторной работы в учебной аудитории.
3. Подготовка отчета и защита лабораторной работы.

Критерии оценки:

Критерием для оценки допуска к лабораторной работе является знание теоретического материала предыдущих лекций, необходимого для выполнения заданий на занятии. Допуск к выполнению лабораторной работы производится за правильные ответы на заданные преподавателем вопросы. Критерием выполненных лабораторных работ является подготовленные студентами отчеты, которые они защищают, докладывая о результатах выполненных заданий и отвечая на вопросы по подготовленным ими работам. Баллы за выполненные и защищенные работы начисляются в соответствии с достигнутой целью работы, выполненному по требованиям отчету и ответам при его защите.

ОПК-3.1 Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил

Оценивается:

- наличие и структура отчета;
- полнота описания классов, методов, алгоритмов;
- соответствие ГОСТ/методическим требованиям.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отчет отсутствует либо не соответствует требованиям, нет пояснений к программе.
1	Базовый	Отчет представлен частично: есть цель, задание, но описание классов и алгоритмов неполное.
2	Продвинутый	Отчет оформлен полностью и корректно: цель, задание, описание классов и методов, алгоритмов, тестирования, код снабжен комментариями.

ОПК-4.2 Разрабатывает программную реализацию алгоритма

Оценивается:

- корректность реализации алгоритмов;
- соблюдение принципов ООП;
- соответствие требованиям задания.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Программа не соответствует заданию, не компилируется или отсутствует ключевой функционал.
1	Базовый	Основной функционал реализован, но допущены логические ошибки, не все требования задания выполнены.
2	Продвинутый	Полностью и корректно реализованы все требования задания, соблюдены принципы ООП, программа работает устойчиво.

ОПК-4.3 Выполняет отладку, тестирование и верификацию программ

Оценивается:

- наличие try-catch;
- устойчивость программы к ошибкам;
- наличие тестовых примеров;
- корректность результатов.

Балл	Уровень освоения	Критерии
0	Не сформирован	Отсутствует обработка исключений, программа неустойчива к ошибкам, тестирование не проведено.
1	Базовый	Используется try-catch, проведено частичное тестирование.
2	Продвинутый	Реализована корректная обработка исключений, протестированы основные и граничные случаи.

Итоговая модель оценивания

Компетенция	Индикатор	Максимальный балл
ОПК-3	ОПК-3.1	2
ОПК-4	ОПК-4.2	2
ОПК-4	ОПК-4.3	2
ИТОГО		6 баллов

8.9. Кейс. Разработка и оптимизация собственного ML-компонента на Python

Тип оценочного средства (предмет контроля): Кейс

Перечень контролируемых тем (модулей):

Модуль 3. Объектно-ориентированное программирование на языке Python

Форма обучения: очная, заочная

Содержание кейса:

- Разработка собственного класса компонента машинного обучения (пользовательский нормализатор данных, метрика качества или оптимизатор).
- Проектирование API компонента в стиле библиотек scikit-learn.
- Документирование компонента с использованием docstring.
- Подключение компонента к существующему ML-пайплайну.
- Профилирование производительности компонента с помощью cProfile.
- Оптимизация узких мест с учётом особенностей GIL.
- Анализ ускорения и качества работы.

Результат кейса:

- Готовый пользовательский ML-компонент с документацией.
- Отчёт по профилированию и оптимизации.
- Оценка интеграции компонента в ML-библиотеку.

Постановка задачи

Требуется разработать **собственный компонент для библиотеки машинного обучения** на языке Python с возможностью его интеграции в существующий ML-пайплайн.

Варианты компонентов (один на выбор):

- пользовательский **нормализатор данных**;
- пользовательская **метрика качества**;
- пользовательский **преобразователь данных (preprocessing)**;
- простой **алгоритм классификации или регрессии**.

Требования к реализации

Компонент должен:

- быть оформлен в виде **класса**;
- поддерживать единый интерфейс (например, fit(), transform(), predict());
- содержать **документацию (docstring)**;
- быть **интегрируемым** в ML-пайплайн (например, scikit-learn pipeline);
- поддерживать **профилирование производительности**;
- иметь **оптимизированные участки кода**.

Этапы выполнения работы

Этап 1. Проектирование

- Выбор типа компонента.
- Определение назначения, входных и выходных данных.
- Проектирование интерфейса класса.

Этап 2. Реализация

- Реализация класса на Python.
- Добавление docstring и аннотаций типов.

- Подготовка тестового примера использования.

Этап 3. Интеграция

- Встраивание компонента в простой ML-пайплайн.
- Проверка корректности работы.

Этап 4. Профилирование

- Анализ производительности с помощью cProfile.
- Выявление узких мест.

Этап 5. Оптимизация

- Оптимизация вычислений (алгоритмическая, векторизация и др.).
- Повторное профилирование.
- Сравнение результатов до и после оптимизации.

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Цель работы.
2. Описание разработанного компонента.
3. UML-диаграмму класса
4. Листинг кода.
5. Пример интеграции в ML-пайплайн.
6. Результаты профилирования.
7. Описание выполненной оптимизации.
8. Выводы.

Критерии оценки:

При оценке учитываются уровни освоения компетенций. Максимальная суммарная оценка по уровням компетенций составляет 100 баллов. Для итоговой оценки в рамках дисциплины набранные баллы пересчитываются в баллы дисциплины - максимум – 6 баллов.

Индикатор PL-1.1 (макс. 40 баллов)

Разработка, отладка, профилирование, оптимизация, библиотечный код, документация, учет GIL

Уровень	Измеряемые признаки	Баллы
Базовый	Используется базовый синтаксис Python; реализован простой скрипт или класс; отладка и профилирование отсутствуют; документация минимальная	0–15
Продвинутый	Реализован библиотечный модуль; есть docstring и аннотации типов; выполнено профилирование; проведена базовая оптимизация	16–30
Экспертный	Учитывается влияние GIL; используются векторизация и кеширование; есть сравнение «до/после» оптимизации; реализована устойчивая архитектура библиотеки	31–40

Индикатор PL-1.2 (макс. 30 баллов)

Выбор библиотек для научных вычислений, ML и визуализации, разработка собственных ML-компонентов

Уровень	Измеряемые признаки	Баллы
Базовый	Используются NumPy, Pandas, Matplotlib; компонент работает изолированно; выбор библиотек не обоснован	0–10
Продвинутый	Используются scikit-learn / PyTorch / TensorFlow; компонент встроен в ML-пайплайн; применяются метрики и визуализация	11–20
Экспертный	Разработан собственный ML-компонент; полная совместимость с ML-библиотекой; есть обоснование выбора инструментов	21–30

Индикатор LC-1.2 (макс. 10 баллов)

Выбор технологий под требования проекта внедрения ИИ

Уровень	Измеряемые признаки	Баллы
Базовый	Указаны используемые технологии без анализа требований	0–5
Продвинутый	Проведён анализ функциональных требований; учтены ограничения среды	6–10

Индикатор LC-3.1 (макс. 20 баллов)

Проектирование и развитие архитектуры ИИ-систем

Уровень	Измеряемые признаки	Баллы
Базовый	Архитектура не формализована; присутствует только логическая связка компонентов	0–7
Продвинутый	Определена архитектура системы; выделены основные модули; используются отдельные принципы ООП	8–14
Экспертный	Применяются архитектурные паттерны; учтена масштабируемость; учтён жизненный цикл; предусмотрена эволюция системы	15–20

Итоговая балльная модель (максимум 100 баллов)

Индикатор	Максимальный балл
PL-1.1	40
PL-1.2	30
LC-1.2	10
LC-3.1	20
ИТОГО	100

8.10. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 7

Период контроля: 2 (4) семестр/6 триместр

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Перечень контролируемых тем (модулей):

1. C++. Конструкторы. Конструкторы копирования.
2. C++. Создание объектов в стеке и в свободной памяти. Деструкторы.
3. C++. Порядок вызова конструкторов и деструкторов.
4. C++. Методы класса и их параметры. Ссылки и указатели на параметры. Перегруженные функции.
5. C++. Указатель на функцию и обратный вызов (callback).
6. C++. Операции класса и их перегрузка. Полиморфизм операций.
7. C++. Статические компоненты класса. Статические методы.
8. C++. Исключительные ситуации и их обработка. Особенность C++ при обработке исключительной ситуации.
9. Отношения между классами. Включение и использование. Делегирование.
10. C++. Работа с файлами. Методы write и read.
11. C++. Наследование. Базовый и производный классы. Управление доступом к унаследованным членам класса. Повторное использование кода.
12. C++. Виртуальные функции и их вызов. Абстрактные классы.
13. C++. Шаблоны функций и классов.
14. C++. Классы и итераторы STL. Виды итераторов.
15. C++. Общие операции для контейнеров. Функция emplace.
16. C++. Последовательные контейнеры. Выбор типа контейнера.

17. C++. Обобщенные алгоритмы для последовательных контейнеров. Сортировка.
18. C++. Функциональные объекты и лямбда-выражения.
19. C++. Ассоциативные контейнеры. Пары. Эффективное использование ассоциативных контейнеров.
20. Пространства имен.
21. C++. «Умные» указатели.
22. C#. Структура платформы .Net. Байткод. Типы данных C#.
23. C#. Классы, создание объектов. Разрушение объектов.
24. C#. Перегрузка операторов.
25. C#. Массивы, их отличие от массивов в C++.
26. C#. Методы классов и модификаторы их параметров.
27. C#. Исключительные ситуации и их обработка. Блок finally
28. C#. Классы String и StringBuilder.
29. C#. Работа с файлами. Использование using. Понятие сериализации
30. C#. Универсальные классы.
31. C#. Наследование, виртуальные функции.
32. C#. Абстрактные классы и классы-интерфейсы.
33. C#. Коллекции. Список. Словарь.
34. C#. Делегаты и события.
35. Реализация механизмов ООП в языке Python

Методические рекомендации по проведению экзамена

Процесс проведения экзамена стоит из выдачи студенту экзаменационного билета, содержащего два теоретических вопроса. Ответ на теоретические вопросы должен быть изложен письменно, быть развернутым и содержать короткий пример, иллюстрирующий практическое использование.

Критерии оценки:

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами.

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается в диапазоне 0-20 баллов.

Экзаменационная процедура считается пройденной при условии получения суммарно не менее 22 баллов.

Критерии оценки теоретического вопроса:

- 18-20 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл теоретический вопрос, продемонстрировав твердые знания, привел пример использования. Допускаются незначительные неточности в ответе.
- 15-17 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл теоретический вопрос, привел пример использования. Допущены ошибки в ответе на вопрос или в примере, но имеет место твердое понимание сути вопроса.
- 12-14 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл теоретический вопрос, но при этом допустил ошибки в ответе на вопрос и не привел пример.
- 0 баллов выставляется студенту, если студент допустил грубые ошибки при ответе на вопрос, не привел пример использования, не понимает сути вопроса.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По дисциплине Объектно-ориентированное программирование

Структурное подразделение Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Направление/специальность

1. Этапы трансляции программы. Состав набора средств разработки и отладки программы на языке высокого уровня. Примеры инструментальных средств.

1. C++. Операции класса и их перегрузка. Полиморфизм операций.
2. C#. Наследование, виртуальные функции.

Составители	_____	С.Л. Беляков
	_____	В.Н. Лутай
	_____	А.С. Свиридов

Председатель УМС ИКТИБ _____ А.Е. Лызь
« ____ » _____ 2025г.